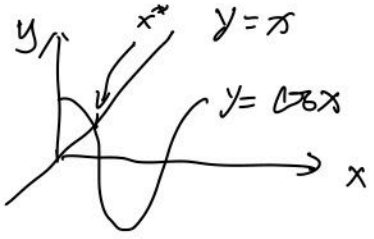
第四章 非线性方程/方程组.

非线性方程. ☆ $x = \cos x$

$f(x) = 0$ ($f(x) = x - \cos x$)



1. 二分法: (介值定理)

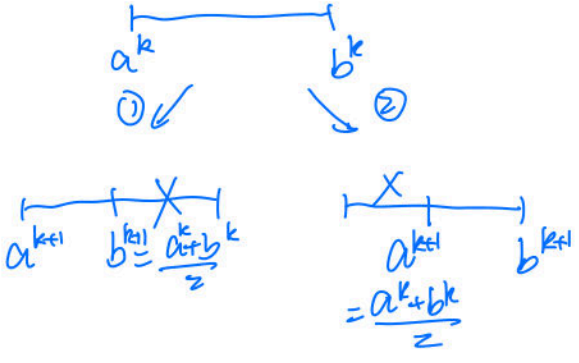
$f(x)$为某区间中的连续函数. 若 $f(a)\cdot f(b) < 0$, a.b分别为区间两端点. 则 $x^* \in (a, b)$ 使 $f(x^*) = 0$.

若 $f(a)\cdot f(b) < 0$.

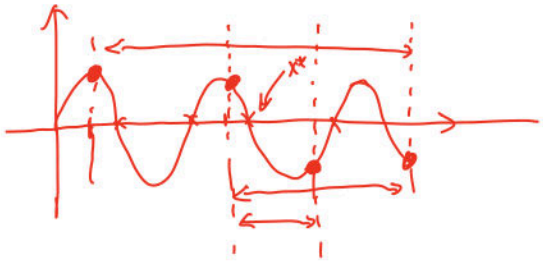
① 此时若 $f(a)\cdot f(\frac{a+b}{2}) < 0$. $a = a$, $b = \frac{a+b}{2}$

否则. $a = \frac{a+b}{2}$, $b = b$

其中 a.b 在方程左边的时候, 分别指代区间左右端点.



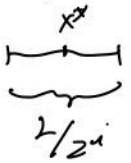
☆



例: $x^3 - x^2 - 1$ 在 $[0, 2]$ 的解.

n	a	b	$\frac{a+b}{2}$	f(a)	f(b)	$f(\frac{a+b}{2})$.
1	0	2	1	<0	>0	<0
2	1	2	1.5	<0	>0	>0
3	1	1.5	1.25	<0	>0	<0
⋮						

对于二分法，初始区间长度为 L，第一步判断后区间长度为 $\frac{L}{2}$，…，第 i 步判断后区间长度为 $L/2^i$。取近似解为最后一步区间中点，此时误差最大为 $\frac{L}{2^{i+1}}$



$$\delta \le \frac{L}{2^i}\cdot\frac{1}{2}=\frac{L}{2^{i+1}}$$

2. 不动点迭代法

2.1 不动点及其迭代策略

$g(\vec{x})$

考虑 $f\in C[a,b]$，$f(x)=0 \Rightarrow x=g(x)$ 对 $A\vec{x}=\vec{b} \Rightarrow \vec{x}=B\vec{x}+\vec{g}$

其中 g 连续。

若 x^* 满足 $f(x^*)=0$，则 $x^*=g(x^*) \Rightarrow x^*$ 为 $g(x)$ 的不动点

不动点迭代：$x_{k+1}=g(x_k)$，g 为迭代函数。若 $\{x_k\}$ 收敛，$\lim_{k\to\infty} x_k=x^*$

不动点存在唯一性定理：

定理：设 $g\in C[a,b]$，且有 $a\le g(x)\le b$，$\forall x\in[a,b]$ 则 g 在 $[a,b]$ 上存在不动点。

若 g 进一步满足以下条件：存在 $L\in(0,1)$，使 $|g(x)-g(y)|\le L|x-y|$，$\forall x,y\in[a,b]$

则不动点唯一。

↳ Lipschitz 条件

证明：存在性。令 $\varphi(x)=g(x)-x \Rightarrow \begin{cases}\varphi(a)=g(a)-a\ge 0\\ \varphi(b)=g(b)-b\le 0\end{cases} \Rightarrow \exists x^*\in[a,b]$，使 $\varphi(x^*)=0$

$\Rightarrow x^*$ 为 $\varphi(x)$ 的不动点

唯一性：$\exists x_1^*, x_2^*$ 满足 $\varphi(x_1^*)=\varphi(x_2^*)=0 \Rightarrow |x_1^*-x_2^*|=|g(x_1^*)-g(x_2^*)|$

利用 Lipschitz 条件：$|x_1^*-x_2^*|\le L|x_1^*-x_2^*|<|x_1^*-x_2^*| \Rightarrow$ 矛盾

推论：若 $g(x)$ 满足 $a\le g(x)\le b$，$g\in C^1[a,b]$，且存在 $L\in(0,1)$ 使 $|g'(x)|\le L$

则 g 在 $[a,b]$ 上存在唯一不动点。

证明：$|g(x)-g(y)|=|g'(\eta)\cdot(x-y)|=|g'(\eta)|\cdot|x-y|\le L|x-y| \Rightarrow$ 唯一性。

※ 在实际问题中一般用 $|g'(x)|\le L<1$ 判断，而非直接利用 Lipschitz 条件。

在线性问题中 $g(x)=Bx+g \Rightarrow g'(x)=B$，$B\le L<1$（$B<1$）

例：$x^2+x-10=0$

① $x=10-x^2$ $[g(x)=10-x^2]$ $x_{k+1}=10-x_k^2$ $x_0=1$

② $x=x^2+2x-10$ $[g(x)=x^2+2x-10]$ $x_{k+1}=x_k^2+2x_k-10$，$x_0=1$

③ $x=\sqrt{10-x}$ $(g(x)=\sqrt{10-x})$ $x_{k+1}=\sqrt{10-x_k}$，$x_0=1$

2.2 迭代法收敛性质.

- 全局收敛性.

定理: 若 $g(x) \in C[a,b]$, 满足 $a \le g(x) \le b$ 与 Lipschitz 条件.

则 $\forall x_0 \in [a,b]$, 迭代法产生的 $\{x_k\}$ 收敛到 $x = g(x)$ 的不动点 x^*

证明: $\exists x^* \in [a,b]$. s.t., $g(x^*) = x^*$.

$$\Rightarrow |x_k - x^*| = |g(x_{k-1}) - g(x^*)| \le L|x_{k-1} - x^*|$$

$$= L|g(x_{k-2}) - g(x^*)| \le \cdots \le L^k |x_0 - x^*|$$

由于 $L \in (0,1) \Rightarrow \lim_{k\to\infty} L^k = 0 \Rightarrow \lim_{k\to\infty} x_k = x^*$

☆全局收敛性. $\forall x_0 \in [a,b]$ 均成立.

- 局部收敛性: 考虑 $g(x)$ 在区间 I 上有不动点 x^*, 若 $\exists \delta > 0$, $\forall x_0 \in U(x^*, \delta) \subset I$

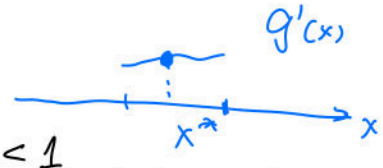
有序列 $\{x_k\} \subset U(x^*, \delta)$, 且 $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$, 则称为局部收敛性.

☆局部收敛性在不动点附近成立 (δ?)

定理: 若存在 $g(x^*) = x^*$, $g(x)$ 在 x^* 的某一邻域内存在且连续. 满足 $|g'(x^*)| < 1$

则迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 在 x^* 处局部收敛.

证明: 由于 g' 连续且 $|g'(x^*)| < 1$.



$\Rightarrow \exists \delta > 0$, s.t., $\forall x \in U(x^*, \delta)$ 有 $|g'(x)| \le L < 1$.

主要证明存在一个小邻域在此邻域中局收敛性条件满足.

$\Rightarrow |g(x) - g(x^*)| = |g(x) - x^*|$

$\le L|x - x^*|$

由于 $x \in U(x^*, \delta) \Rightarrow |x - x^*| \le \delta \Rightarrow L|x - x^*| \le L\delta < \delta$

$\Rightarrow \forall x \in U(x^*, \delta)$, 有 $g(x) \in (x^* - \delta, x^* + \delta) = U(x^*, \delta)$

$|g'(x)| = |g'(x^*)| + \varepsilon$

$= L < 1$.

$\varepsilon = \dfrac{1 - |g'(x^*)|}{2}$

利用全局收敛性定理 $\forall x_0 \in U(x^*, \delta)$. 迭代法收敛

- 不动点存在; · 迭代函数导数存在且连续; · $|g'(x^*)| < 1$.

推论: 若 $g'(x)$ 连续且 $|g'(x^*)| > 1$. 则 $\forall x_0 \in U(x^*, \delta)$, 都有迭代法发散.

- 收敛阶：收敛速度。

定义：设 $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$，令 $e_k = x_k - x^*$

若存在实数 $p \geq 1$，及非零常数 $C > 0$，使 $\lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = C$，则称迭代格式 $x_{k+1} = g(x_k)$ 产生的序列为 p 阶收敛。

☆ C 为渐近误差常数

当 $p=1$，规定 $0 < C < 1$。

☆ 若 $p=2$，$\exists N>0$，$\forall k > N$，有 $\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^2} \in (C-\varepsilon, C+\varepsilon)$

若取 $|e_k| \simeq 10^{-2} \Rightarrow |e_{k+1}| \simeq C \cdot 10^{-4}$

$\Rightarrow |e_{k+2}| \simeq C^3 \cdot 10^{-8} \Rightarrow |e_{k+3}| \simeq C^7 \cdot 10^{-16}$

即 p 越大，收敛速度越快。

- 若 $p=1$，称为线性收敛；$p=2$ 称为平方收敛。

$p>1$，称为超线性收敛。

定理：若存在 x^* 使 $x^* = g(x^*)$，$\exists p > 1$ 且 $g^{(p)}(x)$ 在 x^* 邻域上连续，且。

整数阶 $g'(x^*) = g^{(2)}(x^*) = \cdots = g^{(p-1)}(x^*) = 0$，$g^{(p)}(x^*) \neq 0$。

则迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 在 x^* 的邻域内为 p 阶收敛。

且 $\lim \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{g^{(p)}(x^*)}{p!}$

证明：由于 $g'(x^*) = 0$ 及 $g^{(p)}(x^*)$ 存在 $\Rightarrow$ 局部收敛性。

此时 $g(x_k) = g(x^*) + g'(x^*)(x_k - x^*) + \frac{1}{2!}g''(x^*)\cdot(x_k - x^*)^2 + \cdots$

$$+ \frac{1}{(p-1)!} g^{(p-1)}(x^*)\cdot(x_k - x^*)^{p-1} + \frac{1}{p!} g^{(p)}(\xi)\cdot(x_k - x^*)^p$$

$\Rightarrow x_{k+1} - x^* = (\cdots) - x^* = (\cdots) - g(x^*)$

$$= \frac{g^{(p)}(x^*)}{p!}(x_k - x^*)^p$$

$\Rightarrow \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{g^{(p)}(\xi)}{p!} \Rightarrow \lim_{k\to\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{g^{(p)}(x^*)}{p!}$

- 给定 $g(x)$，计算 $g(x)$ 的各阶导数，判断是否为零；

2.3 迭代加速收敛的方法.

① Aitken加速方法:

考虑 $e_k = x_k - x^*$ 若此时考虑线性收敛迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$

$\Rightarrow \lim_{k\to\infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|} = C < 1.$

当k充分大时有 $x_{k+1} - x^* \approx C(x_k - x^*)$

$x_{k+2} - x^* \approx C(x_{k+1} - x^*)$

$$\Rightarrow \frac{x_{k+2} - x^*}{x_{k+1} - x^*} \approx \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} \Rightarrow x^* \approx \frac{x_k x_{k+2} - x_{k+1}^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$$

- 基于线性收敛方法计算 x_k, x_{k+1} 与 x_{k+2} 后, 可得到新的数作为 x_{k+2} 的修正(更好的近似值).

$$\frac{x_k x_{k+2} - x_{k+1}^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k} = x_k - \frac{2x_k x_{k+1} + x_{k+1}^2 - x_k^2}{(x_{k+2} - x_{k+1}) - (x_{k+1} - x_k)}$$

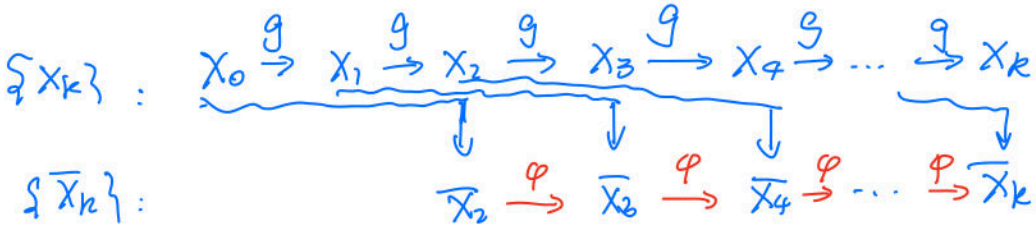
$$= x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{(x_{k+2} - x_{k+1}) - (x_{k+1} - x_k)} = \overline{x_k}$$

- Aitken 加速方法可基于 $\{x_k\} \to \{\overline{x_k}\}$

定理: 序列 $\{x_k\}$ 满足 $x_k \neq 0$, 且存在非零常数 λ, 满足 $|\lambda| < 1$, 且

$x_{k+1} - x^* = (\lambda + \delta_k)(x_k - x^*)$ 其中 $\lim_{k\to\infty} \delta_k = 0$

则对充分大的 k, 由Aitken加速得到的 $\overline{x_k}$ 存在且 $\lim_{k\to\infty} \frac{\overline{x_k} - x^*}{x_k - x^*} = 0$



基于Aitken加速得到的 $\overline{x_k}$ 收敛比 x_k 快

② Steffenson 迭代法.

将 Aitken 加速与不动点迭代结合:

$$y_k = g(x_k)$$

$$z_k = g(y_k)$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} = \varphi(x_k)$$

对于 Steffenson 迭代: $x_{k+1} = \varphi(x_k) = x_k - \frac{(g(x_k) - x_k)^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k}$

$$= \frac{x_k \cdot g(g(x_k)) - (g(x_k))^2}{g(g(x_k)) - 2g(x_k) + x_k}$$

定理: 若 $x^* = \varphi(x^*)$, 则 $x^* = g(x^*)$

反之, 若 $x^* = g(x^*)$. 且 g' 在 x^* 连续. $g'(x^*) \neq 1$. 则 $x^* = \varphi(x^*)$

证明: ① 由 $x^* = \varphi(x^*) \Rightarrow x^* = x^* - \frac{[g(x^*) - x^*]^2}{g(g(x^*)) - 2g(x^*) + x^*}$

若 $g(g(x^*)) - 2g(x^*) + x^* \neq 0$.

此时有 $[g(x^*) - x^*]^2 = 0 \Rightarrow x^* = g(x^*)$

若 $g(g(x^*)) - 2g(x^*) + x^* = 0$.

此时 $x^* g(g(x^*)) - (g(x^*))^2 = 0 \Rightarrow x^*(2g(x^*) - x^*) - (g(x^*))^2$.

$$= -(g(x^*) - x^*)^2 \Rightarrow = 0$$

$\Rightarrow g(x^*) = x^*$.

② 若 $x^* = g(x^*)$ 在 $\varphi(x)$ 中 $\frac{(g(x^*) - x^*)^2}{g(g(x^*)) - 2g(x^*) + x^*}$ 为一不定式.

$$\Rightarrow \frac{[g(x^*) - x^*]^2}{g(g(x^*)) - 2g(x^*) + x^*} = \frac{2(g(x^*) - x^*)(g'(x^*) - 1)}{g'(g(x^*)) \cdot g'(x^*) - 2g'(x^*) + 1}$$

$$= \frac{2[g(x^*) - x^*)(g'(x^*) - 1)}{(g'(x^*))^2 - 2g'(x^*) + 1} \Rightarrow 0 \Rightarrow x^* = \varphi(x^*)$$

收敛速度：若 $x^* = g(x^*)$，$\exists \delta > 0$，$\forall x \in U(x^*, \delta)$，$g$ 有 $p+1$ 阶导数存在且连续。

若 g 为 1 阶收敛，且 $g'(x^*) \neq 1$，则 Steffenson 迭代为 2 阶收敛。

若 g 为超线性收敛，则 Steffenson 迭代为 $2p-1$ 阶收敛。

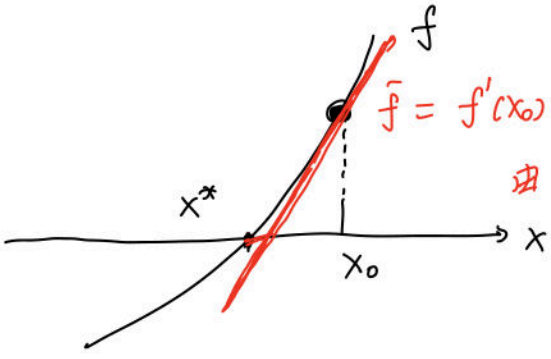
3. 牛顿法

$f(x^*) = 0 \quad = \quad f(x^*) = f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0) + \frac{1}{2!} f''(\xi)(x^* - x_0)^2$

若给定的估计值 x_0 相对比较靠近 x^* ↓ 小误差

$\Rightarrow \quad 0 = f(x^*) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0)$

$\Rightarrow x^* \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \Rightarrow \underbrace{x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = g(x_k)}_{\text{牛顿法迭代格式}}$ ☆ $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$



$\bar{f} = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

由 $f = 0 \Rightarrow \bar{f} = 0$ ↓ f 与 $\bar{f}$ 相似，在 x_0 附近

平方收敛的条件。

牛顿法收敛性质：若 $f \in C^2$，若 x_0 充分接近于 $f=0$ 的解 x^*，且有 $f'(x^*) \neq 0$，

则牛顿迭代收敛于 x^*，且满足 $\lim_{k \to \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = C^* = \frac{|f''(x^*)|}{2|f'(x^*)|}$

☆ 充分接近：x_0 在 x^* 的邻域内，满足 $|x_0 - x^*| < \frac{2}{C}$，$\left|\frac{f''}{2f'}\right| < C$

- $0 = f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{1}{2} f''(\xi_k)(x^* - x_k)^2$ ☆ $f \in C^2$

$\Rightarrow x^* = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \frac{1}{2}(x^* - x_k)^2 \cdot \frac{f''(\xi_k)}{f'(x_k)}$

$\Rightarrow x^* = x_{k+1} - \frac{1}{2}(x^* - x_k)^2 \cdot \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}$

$\Rightarrow \left| \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^2} \right| = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}$.

设 f'' 连续，$f'(x^*)\neq 0$. 记 $C^*=\left|\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}\right|$

$\Rightarrow \forall C>C^*$，$\exists U(x^*,\delta^*)$，s.t.，$\left|\frac{f''(\xi)}{2f'(x)}\right|\le C$. $\forall x\in U(x^*,\delta^*)$

设 N，$x_N\in U(x^*,\delta^*)$ 且 $|x_N-x^*|<\frac{1}{C}$.

则 $|x_{N+1}-x^*|\le C|x_N-x^*|^2<|x_N-x^*|$.

即 $\forall x_{N+1}\in U(x^*,\delta^*)$ 且 $|x_{N+1}-x^*|<\frac{1}{C}$.

$\Rightarrow \forall k>N$. $|x_{k+1}-x^*|\le C|x_k-x^*|^2 \Rightarrow$ 当 $k\to\infty$ 时有 $x_k\to x^*$.

$\Rightarrow \frac{|x_{k+1}-x^*|}{|x_k-x^*|^2}\to\left|\frac{f''(x_k)}{2f'(x_k)}\right|$

例1：计算 $\sqrt{2}$. $\Rightarrow x=\sqrt{2}\Rightarrow x^2-2=0\Rightarrow f(x)=x^2-2=0$

牛顿迭代格式：$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^2-2}{2x_k}=\frac{x_k}{2}+\frac{1}{x_k}$

① $x_0=2$ $e_0=0.59$

$x_1=1.5$ $e_1=0.086$

$x_2=1.42$ $e_2=0.0025$.

⋮

$\sqrt{2}$.

② $x_0=-2$

$x_1=-1.5$

$x_2=-1.42$.

⋮

$-\sqrt{2}$

例2：计算 $\sqrt{0}$. $\Rightarrow x=\sqrt{0}\Rightarrow x^2-0=0\Rightarrow f(x)=x^2=0$



牛顿迭代格式：$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^2}{2x_k}=\frac{x_k}{2}$

$x_0=2$ $e_0=2$

$x_1=1$ $e_1=1$

$x_2=1/2$ $e_2=1/2$

$x_3=1/4$ $e_3=1/4$

⋮ ⋮

$x_n=1/2^{n-1}$ $e_n=1/2^{n-1}$

$\Rightarrow \frac{e_{n+1}}{e_n}=\frac{1}{2}$.

☆ 没有平方收敛.

但有线性收敛.

牛顿迭代格式仍可用.

☆ $f(x)=f_1(x)\cdot(x-x^*)$

例3: 给定 $N>0$, $N\in\mathbb{N}^+$, 计算 $x^N=0$ $(N>2)$ $\Rightarrow f(x)=x^N=0$

牛顿迭代: $x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^N}{N\cdot x_k^{N-1}}=(1-\frac{1}{N})x_k$

- **拟牛顿法 (Quasi-Newton)**

牛顿法 → 显式利用 $f'(x)$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$ → $g(x_k)\approx f'(x_k)$ 且 g 容易计算.

① 常数斜率法: $f'(x_k)\to g$(常数).

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{g}$$

② 割线法



$$g_k=\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k-x_{k-1}}\Rightarrow x_{k+1}=x_k-\frac{(x_k-x_{k-1})}{f(x_k)-f(x_{k-1})}\cdot f(x_k)$$

对于割线法, 需要 x_0, x_1 两个起点.

☆割线法满足 $\lim\limits_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k e_{k-1}}=C^*=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}\Rightarrow p=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

非线性方程迭代法根关示例. 单重根 $(f'(x^*)\neq 0)$

例1. 迭代法 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 求 $f(x)$ 的零点, 其中 $\varphi(x)=x-\gamma_1(x)\cdot f(x)-\gamma_2(x)f^2(x)$

确定 γ_1,γ_2 让迭代法为三阶局部收敛.

☆ Newton: $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ $\Rightarrow \gamma_1(x)=\frac{1}{f'(x)}$, $\gamma_2(x)=0$

二阶收敛

常数斜率: $x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{g}\Rightarrow \gamma_1(x)=\frac{1}{g}$ $\gamma_2(x)=0$

- $\varphi'(x)=1-\gamma_1'f-\gamma_1f'-\gamma_2'f^2-2\gamma_2ff'$

由于 $\varphi'(x^*)=0$ 且 $f(x^*)=0$, $f'(x^*)\neq 0$

$\Rightarrow \varphi'(x^*)=0=1-\gamma_1f'=0\Rightarrow \gamma_1=1/f'$

$\Rightarrow \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} - \gamma_2(x) f^2(x)$

$\varphi'(x) = 1 - \left(\frac{1}{f'}\right)' \cdot f - \frac{1}{f'} \cdot f - \gamma_2' f^2 - 2\gamma_2 f \cdot f'$

$= \frac{f''}{(f')^2} \cdot f - \gamma_2' f^2 - 2\gamma_2 f \cdot f'$ 令 $\gamma_1 = \frac{-f''}{(f')^2}$.

- $\varphi''(x) = -\gamma_1'' f - \gamma_1 f' - \gamma_2'' f^2 - 4\gamma_2' f \cdot f' - 2\gamma_2 (f')^2 - 2\gamma_2 f \cdot f''$

由于 $\varphi''(x^*) = 0$ 且 $f(x^*) = 0$, $f'(x^*) \neq 0$.

$\Rightarrow \frac{f''(x^*)}{(f'(x^*))^2} \cdot f'(x^*) - 2\gamma_2(x^*) \cdot (f'(x^*))^2 = 0$

$\Rightarrow \gamma_2(x^*) = f''(x^*) / 2[f'(x^*)]^3 \Rightarrow \gamma_2(x) = f''(x) / 2(f'(x))^3$

那定义 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 其中 $\varphi(x) = x - \frac{1}{f'(x)} f(x) - \frac{f''(x)}{2(f'(x))^3} \cdot f^2(x)$ 至少为三阶局部收敛

例2: 计算 $\sqrt[n]{a}$: $f_1(x) = x^n - A = 0$; $f_2(x) = 1 - \frac{a}{x^n} = 0$ $\frac{1}{n} \cdot a^{1-\frac{n-1}{n}}$

构造牛顿迭代: ① $x_{k+1} = x_k - \frac{f_1(x_k)}{f_1'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^n - a}{n x_k^{n-1}} = \frac{n-1}{n} x_k + \frac{a}{n x_k^{n-1}}$ $\frac{n-1}{n}\sqrt[n]{a}$

② $x_{k+1} = x_k - \frac{f_2(x_k)}{f_2'(x_k)} = x_k - \frac{1 - a/x_k^n}{na/x_k^{n+1}} = \frac{n+1}{n} x_k - \frac{x_k^{n+1}}{na}$

$(1+\frac{1}{n})a^{\frac{1}{n}}$ $\frac{1}{n} \cdot a^{\frac{n+1}{n}-1}$

收敛性质:

① $\lim_{k\to\infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = \frac{|f_1''(x^*)|}{2|f_1'(x^*)|} = \frac{|n(n-1)(x^*)^{n-2}|}{2|n \cdot (x^*)^{n-1}|} = \frac{n-1}{2a^{1/n}}$

② $\lim_{k\to\infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = \frac{|f_2''(x^*)|}{2|f_2'(x^*)|} = \frac{n(n+1)a(x^*)^{-(n+2)}}{2n(x^*)^{-(n+1)}a} = \frac{n(n+1)a^{1-\frac{n+2}{n}}}{2na^{1-\frac{n+1}{n}}} = \frac{n+1}{2a^{1/n}}$

4. 非线性方程组

n个未知数与n个非线性方程构成的系统：$\vec{F}(\vec{x})=\vec{0}$　　$\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$　$\vec{F}=\begin{bmatrix}f_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\f_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\\vdots\\f_n(x_1,x_2,\cdots,x_n)\end{bmatrix}$

☆一般 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 定义在 $D\subset R^n$ 上的多连续函数

4.1 向量函数连续性与导数

$\vec{F}: D\subset R^n\to R^m$（$\vec{F}$ 定义于 D 上的 m 维连续函数）　$\vec{F}=\begin{bmatrix}f_1(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\f_2(x_1,x_2,\cdots,x_n)\\\vdots\\f_m(x_1,x_2,\cdots,x_n)\end{bmatrix}$

连续性（定义）：$\forall \vec{x}\in D$，$f_i(\vec{x})$ 均为关于 n 个变量的连续函数

则 $\vec{F}$ 在 $\vec{x}$ 是连续，进一步 $\vec{F}$ 在 D 上连续.

向量导数（Frechet导数）：$\vec{F}: D\subset R^n\to R^m$，对于 D 的内点 $\vec{x}$，若存在 $A\in R^{m\times n}$ 使得

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{\|\vec{F}(\vec{x}+\vec{h})-\vec{F}(\vec{x})-A\cdot\vec{h}\|}{\|\vec{h}\|}=0$$，则 $\vec{F}$ 在 $\vec{x}$ 处可导，A 为 $\vec{F}$ 在 $\vec{x}$ 处的导数

☆ 考虑 $m=1\Rightarrow \vec{F}=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 此时 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$

由于 $\lim_{\vec{h}\to 0}\frac{\|f(\vec{x}+\vec{h})-f(\vec{x})-(a_1,a_2\cdots,a_n)\cdot\vec{h}\|}{\|\vec{h}\|}=0$

取 $\vec{h}=\varepsilon\cdot\vec{e}_i\Rightarrow a_i=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{f(\vec{x}+\varepsilon\vec{e}_i)-f(\vec{x})}{\varepsilon}=\frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_i}$

$\Rightarrow A=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1},\frac{\partial f}{\partial x_2},\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$（$\nabla f(\vec{x})$）

可以取：$A=\begin{bmatrix}\partial f_1/\partial x_1, & \partial f_1/\partial x_2, & \cdots, & \partial f_1/\partial x_n\\ \partial f_2/\partial x_1, & \partial f_2/\partial x_2, & \cdots, & \partial f_2/\partial x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \partial f_m/\partial x_1, & \partial f_m/\partial x_2, & \cdots, & \partial f_m/\partial x_n\end{bmatrix}\to$ Jacobian（矩阵）

☆ $f(x_1,\cdots,x_n)$ 的二阶导数

$$\begin{bmatrix}\partial^2 f/\partial x_1\partial x_1 & \partial^2 f/\partial x_1\partial x_2 & \cdots & \partial^2 f/\partial x_1\partial x_n\\ \partial^2 f/\partial x_2\partial x_1 & \partial^2 f/\partial x_2\partial x_2 & \cdots & \partial^2 f/\partial x_2\partial x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\end{bmatrix}$$

4.2 压缩映射与不动点定理

$\vec{F}(\vec{x})=\vec{0}\Rightarrow\vec{x}=\vec{\phi}(\vec{x})$ 要求 $\vec{F},\vec{\phi}: D\subset R^n\to R^n$，$\vec{F}$ 与 $\vec{\phi}$ 在 D 上连续.

不动点：$\vec{x}^*$ 满足 $\vec{x}^*=\vec{\phi}(\vec{x}^*)$

压缩映射：设 $\vec{\phi}: D\subset R^n\to R^n$，若存在 $L\in(0,1)$，对 $\|\vec{\phi}(\vec{x})-\vec{\phi}(\vec{y})\|\le L\|\vec{x}-\vec{y}\|,\forall\vec{x},\vec{y}\in D$

则 $\vec{\phi}$ 为 D 上的一个压缩映射.

☆ 对于某一种范数压缩 $\Leftrightarrow$ 另一种范数也压缩.

☆ $a\le g(x)\le b$

$|g(x)-g(y)|\le L|x-y|$

全局收敛性：已知 $\vec{\phi}: D\subset R^n\to R^n$，$\vec{\phi}$ 在 $D_0\subset D$ 内是压缩的，且有 $\vec{\phi}(\vec{x})\in D_0$

则 $\vec{\Phi}$ 在 D_0 中存在唯一不动点 $\vec{x}^*$；$\forall \vec{x}_0 \in D_0$，$\vec{x}_{k+1} = \vec{\Phi}(\vec{x}_k)$ 收敛于 $\vec{x}^*$

局部收敛性：$\vec{x}^* = \vec{\Phi}(\vec{x}^*)$，若在 $\vec{x}^*$ 附近闭存在某一邻域 S，$\forall \vec{x}_0 \in S$ 都有 $\{\vec{x}^k\} \subset S$ 且 $\lim_{k\to\infty} \vec{x}_k = \vec{x}^*$，则迭代法局部收敛。

定理1：$\vec{\Phi}: D \subset R^n \to R^n$ 且 $\vec{x}^* = \vec{\Phi}(\vec{x}^*)$

$\exists \lambda \in (0,1)$，$S = S(\vec{x}^*, \delta) = \{\vec{x} \mid \|\vec{x} - \vec{x}^*\| < \delta\} \subset D$，使 $\|\vec{\Phi}(\vec{x}) - \vec{\Phi}(\vec{y})\| \le \lambda \|\vec{x} - \vec{y}\|$，$\forall \vec{x}, \vec{y} \in S$，则若 $\vec{x}_0 \in S$，迭代法产生的序列收敛于 $\vec{x}^*$

定理2：$\vec{\Phi}: D \subset R^n \to R^n$ 且 $\vec{x}^* = \vec{\Phi}(\vec{x}^*)$

$\vec{\Phi}$ 在 $\vec{x}^*$ 处可导且有 $\rho(\vec{\Phi}'(\vec{x}^*)) = \sigma < 1$（$\vec{\Phi}'(\vec{x}^*) \to R^{n\times n}$），则存在 $S = S(\vec{x}^*, \delta)$

$\forall \vec{x}_0 \in S$，都有 $\lim_{k\to\infty} \vec{x}_k = \vec{x}^*$

4.3 非线性方程组牛顿法：

$$\vec{F}(\vec{x}^*) = \vec{0} \approx \vec{F}(\vec{x}_k) + \vec{F}'(\vec{x}_k)(\vec{x}^* - \vec{x}_k)$$

$\vec{F}'(\vec{x}_k)$：$n\times n$ 矩阵，$(\vec{F}'(\vec{x}_k))_{ij} = \partial f_i(\vec{x}_k)/\partial x_j$

$$\Rightarrow \vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - [\vec{F}'(\vec{x}_k)]^{-1} \cdot \vec{F}(\vec{x}_k)$$

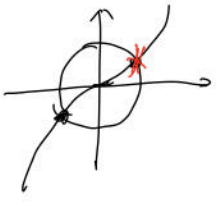
$$\vec{x}^{k+1} = \vec{x}^k - [\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1} \cdot \vec{F}(\vec{x}^k)$$

上标表示迭代次数，下标表示分量。

离散牛顿法流程：

① 计算 $\vec{F}'(\vec{x}^k) \cdot \vec{\Delta} = \vec{F}(\vec{x}^k)$（求解线性方程组）

② $\vec{x}^{k+1} = \vec{x}^k - \vec{\Delta}$



例：$\begin{cases} -x_1^3 + x_2 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0 \end{cases}$

设 $\begin{cases} x_1^0 = 1 \\ x_2^0 = 1 \end{cases}$

$$\vec{F}'(\vec{x}) = \begin{bmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 \end{bmatrix}$$

① $\vec{F}'(\vec{x}^0) \cdot \vec{\Delta} = \vec{F}(\vec{x}^0) \Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$；$\vec{x}^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \vec{\Delta}$

② ...

牛顿法的局部收敛性：

定理：$\vec{F}: D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$；$\vec{x}^* \in D$ 且 $\vec{F}(\vec{x}^*) = \vec{0}$

$\vec{F}$ 在 $\vec{x}^*$ 的开邻域 $S \subset D$ 可导且 $\vec{F}'(\vec{x})$ 连续；$\vec{F}'(\vec{x}^*)$ 可逆.

则有：(1) 存在 $\delta > 0$，s.t.，$S_0 = U(\vec{x}^*, \delta)$ 内所有点的 $\vec{F}'(\vec{x})$ 均可逆.

(2) 牛顿迭代序列 $\{\vec{x}^k\}$ 收敛于 $\vec{x}^*$，且为超线性收敛.

证明：(2) 令 $\alpha = \|\vec{F}'(\vec{x}^*)^{-1}\| > 0$

由于 $\vec{F}'(\vec{x}^*)$ 可逆，且 $\vec{F}'(\vec{x})$ 连续.　　取 $\varepsilon < \frac{1}{2\alpha}$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，当 $\vec{x} \in U(\vec{x}^*, \delta) \subset S$ 时有 $\|\vec{F}'(\vec{x}) - \vec{F}'(\vec{x}^*)\| < \varepsilon$

此时 $\|\vec{x}^{k+1} - \vec{x}^*\| = \|\vec{\varphi}(\vec{x}^k) - \vec{\varphi}(\vec{x}^*)\|$

$= \|\vec{x}^k - [\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1} \cdot \vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{x}^*\|$

$= \|-[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1} \cdot [\vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{F}'(\vec{x}^k)(\vec{x}^k - \vec{x}^*)]\|$

$= \|-[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1} \cdot [\vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{F}'(\vec{x}^*)(\vec{x}^k - \vec{x}^*) - (\vec{F}'(\vec{x}^k) - \vec{F}'(\vec{x}^*)) \cdot (\vec{x}^k - \vec{x}^*)]\|$

$\le \|[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1}\| \cdot \left(\|\vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{F}'(\vec{x}^*)(\vec{x}^k - \vec{x}^*)\| + \|(\vec{F}'(\vec{x}^k) - \vec{F}'(\vec{x}^*))(\vec{x}^k - \vec{x}^*)\| \right)$

☆ 由于 $\vec{F}(\vec{x}^k) = \vec{F}(\vec{x}^*) + \vec{F}'(\vec{x}^*) \cdot (\vec{x}^k - \vec{x}^*) + O(\|\vec{x}^k - \vec{x}^*\|^2)$

$\le \|[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1}\| \cdot \left(O(\|\vec{x}^k - \vec{x}^*\|^2) + \varepsilon \|\vec{x}^k - \vec{x}^*\| \right)$

☆ $\|[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1}\| \le \|[\vec{F}'(\vec{x}^k)]^{-1} \cdot \vec{F}'(\vec{x}^*)\| \cdot \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1}\|$

$= \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1} \cdot \vec{F}'(\vec{x}^k)\| \cdot \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1}\|$

$\le \left[1 - \|I - [\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1} \cdot \vec{F}'(\vec{x}^k)\| \right]^{-1} \cdot \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1}\|$

$\le \left[1 - \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1}\| \cdot \|\vec{F}'(\vec{x}^*) - \vec{F}'(\vec{x}^k)\| \right]^{-1} \cdot \|[\vec{F}'(\vec{x}^*)]^{-1}\|$

$$\leq \frac{1}{1-\varepsilon\|\vec{F}'(\vec{x}^*)^{-1}\|}\cdot\|\vec{F}'(\vec{x}^*)^{-1}\| \leq M.$$

$$\leq M\cdot\left(O(\|\vec{x}^k-\vec{x}^*\|^2)+\varepsilon\|\vec{x}^k-\vec{x}^*\|\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{k\to\infty}\frac{\|\vec{x}^{k+1}-\vec{x}^*\|}{\|\vec{x}^k-\vec{x}^*\|}=0 \Rightarrow \text{超线性收敛}.$$

4.4. 非线性方程组拟牛顿法.

牛顿法：$\vec{x}^{k+1}=\vec{x}^k-(\vec{F}'(\vec{x}^k))^{-1}\cdot\vec{F}(\vec{x}^k)$

拟牛顿法：$\vec{x}^{k+1}=\vec{x}^k-A_k^{-1}\cdot\vec{F}(\vec{x}^k)$

A_k 代替 $\vec{F}'(\vec{x}^k)$　　非线性方程求：$f'(x_k)\to\frac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k-x_{k-1}}=a_k$

$$\Downarrow$$

$$a_k(x_k-x_{k-1})=f(x_k)-f(x_{k-1})$$

对应到：$A_k(\vec{x}^k-\vec{x}^{k-1})=\vec{F}(\vec{x}^k)-\vec{F}(\vec{x}^{k-1})$

$A_k\to\mathbb{R}^{n\times n}$　$(\vec{x}^k-\vec{x}^{k-1})\to\mathbb{R}^{n\times 1}$　$\to\mathbb{R}^{n\times 1}$

拟牛顿：① $A_k(\vec{x}^k-\vec{x}^{k-1})=\vec{F}(\vec{x}^k)-\vec{F}(\vec{x}^{k-1})$

近似满足可约束的 A_k

② $\vec{x}^{k+1}=\vec{x}^k-A_k^{-1}\cdot\vec{F}(\vec{x}^k)$

为计算方便：$A_k=A_{k-1}+\Delta A_{k-1}$．如何写出 ΔA_{k-1} / A_k

考虑分段函数 $\vec{F}(\vec{u})=D\vec{u}+\vec{b}$（线性函数，$D$ 为已知，求此为非线性函数的一阶近似）

定理：$\vec{F}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$，$\vec{F}(\vec{u})=D\vec{u}+\vec{b}$

考虑 $\vec{p}=\vec{x}'-\vec{x}$，$\vec{q}=\vec{F}(\vec{x}')-\vec{F}(\vec{x})=D\cdot\vec{p}$

$\forall A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，则 $A'=A+\frac{(\vec{q}-A\vec{p})\cdot\vec{p}^T}{\|\vec{p}\|_2^2}$ 满足 $A'\vec{p}=D\vec{p}=\vec{q}$，

且 $\|A'-D\|_2\leq\|A-D\|_2$

基于此定理，考虑第 $k-1$ 步中有 Jacobian 矩阵近似矩阵 A_{k-1}，

第 k 步中所用的 Jacobian：$A_k = A_{k-1} + \dfrac{(\vec{q} - A_{k-1}\vec{p})\cdot \vec{p}^T}{\|\vec{p}\|_2^2}$

其中 $\vec{p} = \vec{x}^k - \vec{x}^{k-1}$，$\vec{q} = \vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{F}(\vec{x}^{k-1})$

拟牛顿法1：（Broyden 秩1方法）

① $\vec{p} = \vec{x}^k - \vec{x}^{k-1}$，$\vec{q} = \vec{F}(\vec{x}^k) - \vec{F}(\vec{x}^{k-1})$，

② $A_k = A_{k-1} + (\vec{q} - A_{k-1}\cdot\vec{p})\cdot\vec{p}^T / \|\vec{p}\|_2^2$

③ $\vec{x}^{k+1} = \vec{x}^k - A_k^{-1}\cdot\vec{F}(\vec{x}^k)$

☆ 此方法中，仍考虑 $A_k^{-1}\cdot\vec{F}(\vec{x}^k) \to O(N^3)$ 计算量。

Sherman - Morrison 公式：$\forall A \in R^{n\times n}$，$\det(A) \neq 0$.

当且仅当 $1 + \vec{v}^T A^{-1}\cdot\vec{u} \neq 0$ 时，$A + \vec{u}\cdot\vec{v}^T$ 可逆

且 $(A + \vec{u}\cdot\vec{v}^T)^{-1} = A^{-1} - \dfrac{A^{-1}\cdot\vec{u}\cdot\vec{v}^T\cdot A^{-1}}{1 + \vec{v}^T\cdot A^{-1}\cdot\vec{u}}$

利用 Sherman - Morrison 公式：

$$\left(A_{k-1} + (\vec{q} - A_{k-1}\cdot\vec{p})\cdot\vec{p}^T/\|\vec{p}\|_2^2\right)^{-1} = (A_{k-1} + \vec{u}\cdot\vec{v}^T)^{-1}$$

$\vec{u} = \dfrac{1}{\|\vec{p}\|_2}(\vec{q} - A_{k-1}\cdot\vec{p})$，$\vec{v} = \vec{p}/\|\vec{p}\|_2$

$$= A_{k-1}^{-1} - \frac{A_{k-1}^{-1}\cdot\vec{u}\cdot\vec{v}^T\cdot A_{k-1}^{-1}}{1 + \vec{v}^T\cdot A_{k-1}^{-1}\cdot\vec{u}} = A_{k-1}^{-1} - \frac{A_{k-1}^{-1}\cdot(\vec{q} - A_{k-1}\vec{p})\cdot\vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}}{\|\vec{p}\|_2^2 + \vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}\cdot(\vec{q} - A_{k-1}\vec{p})}$$

$$= A_{k-1}^{-1} - \frac{(A_{k-1}^{-1}\vec{q} - \vec{p})\cdot\vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}}{\|\vec{p}\|_2^2 + \vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}\cdot\vec{q} - \|\vec{p}\|_2^2} = A_{k-1}^{-1} - \frac{(A_{k-1}^{-1}\vec{q} - \vec{p})\vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}}{\vec{p}^T\cdot A_{k-1}^{-1}\cdot\vec{q}}$$

拟牛顿法2：（逆 Broyden 秩1方法）

$\vec{p} = -B_k\cdot\vec{F}(\vec{x}^k)$　　$\vec{x}^{k+1} = \vec{x}^k + \vec{p}^k$

$\vec{q} = \vec{F}(\vec{x}^{k+1}) - \vec{F}(\vec{x}^k)$，　$B_{k+1} = B_k + \dfrac{(\vec{p} - B_k\vec{q})\cdot\vec{q}^T\cdot B_k}{\vec{p}^T\cdot B_k\cdot\vec{q}}$

☆ 初始步中 $B_0 = \vec{F}'(\vec{x}^0)^{-1}$ 需要计算。